

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЁТ ПО ЗАДАНИЮ №6

**«Сборка многомодульных программ. Вычисление корней
уравнений и неопределённых интегралов.»**

Вариант 4 / 2 / 1

Выполнила:
студент 119 группы
Панькова О. В.

Преподаватели:
Гуляев Д. А.

Москва
2024

Содержание

Постановка задачи	2
Математическое обоснование	3
Результаты экспериментов	6
Структура программы и спецификация функций	7
Сборка программы (Make-файл)	9
Отладка программы, тестирование функций	10
Программа на Си и на Ассемблере	11
Анализ допущенных ошибок	11
Список цитируемой литературы	13

Постановка задачи

Реализовать численный метод, позволяющий вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной тремя кривыми, заданными функциями $f_1(x) = e^x + 2$, $f_2(x) = -\frac{1}{x}$, $f_3(x) = -\frac{2(x+1)}{3}$. Для нахождения этой площади используется метод прямоугольников вычисления интеграла, а для нахождения вершин фигуры - метод хорд. При этом необходимо аналитически определить отрезки, на которых производится поиск корней.

Программа содержит модуль, написанный на языке Ассемблера, вычисляющий значение функций f_1 , f_2 и f_3 в вещественных числах при помощи сопроцессора x87 с соглашением `cdec1` для его дальнейшего использования в Си-коде.

Математическое обоснование

Для анализа предложенных функций построены графики:

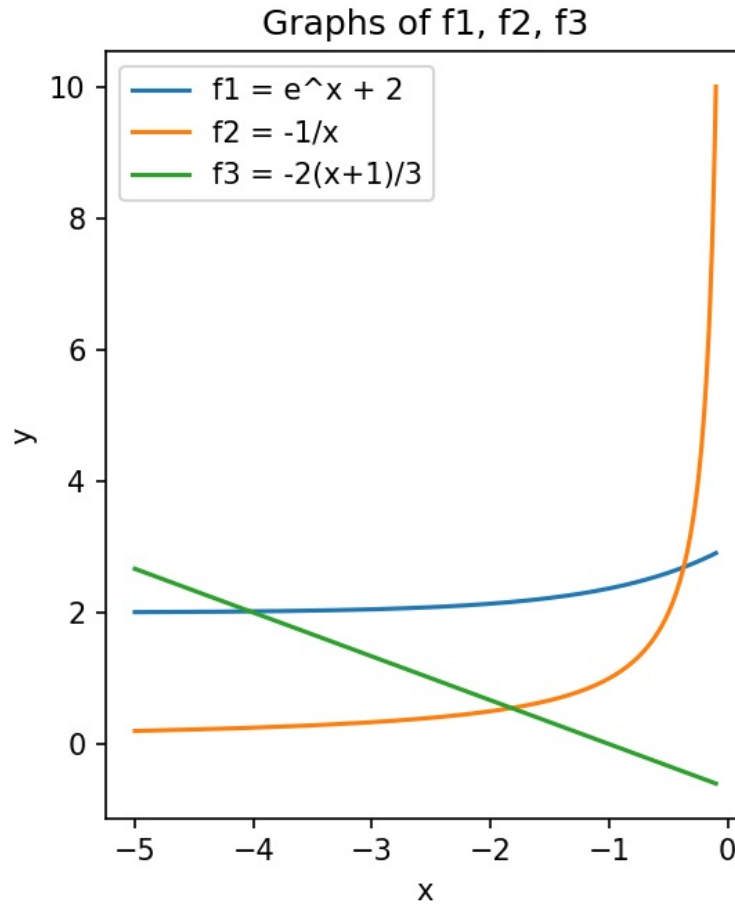


Рис. 1: Плоская фигура, ограниченная графикам заданных функций

Алгоритм метода хорд:

- 1) Высчитывается $c = \frac{a \cdot F(b) - b \cdot F(a)}{F(b) - F(a)}$;
- 2) Если $F'(x) \cdot F''(x) < 0$, то выбирается отрезок $[a; c]$, иначе $[c; b]$;
- 3) Если предыдущее значение c отличается от нового меньше, чем на ε_1 , то c - абсцисса точки пересечения $F(x) = f(x) - g(x)$, иначе вернемся к п.1).

Для корректного нахождения единственного корня уравнения $F(x) = 0$ на заданном отрезке $[a, b]$ методом хорд необходимо, чтобы функция F удовлетворяла на отрезке следующим свойствам^[1]:

1. $F(a) \cdot F(b) < 0$;
2. $F(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$;
3. $F'(x)$ монотонна и сохраняет знак на $[a, b]$.

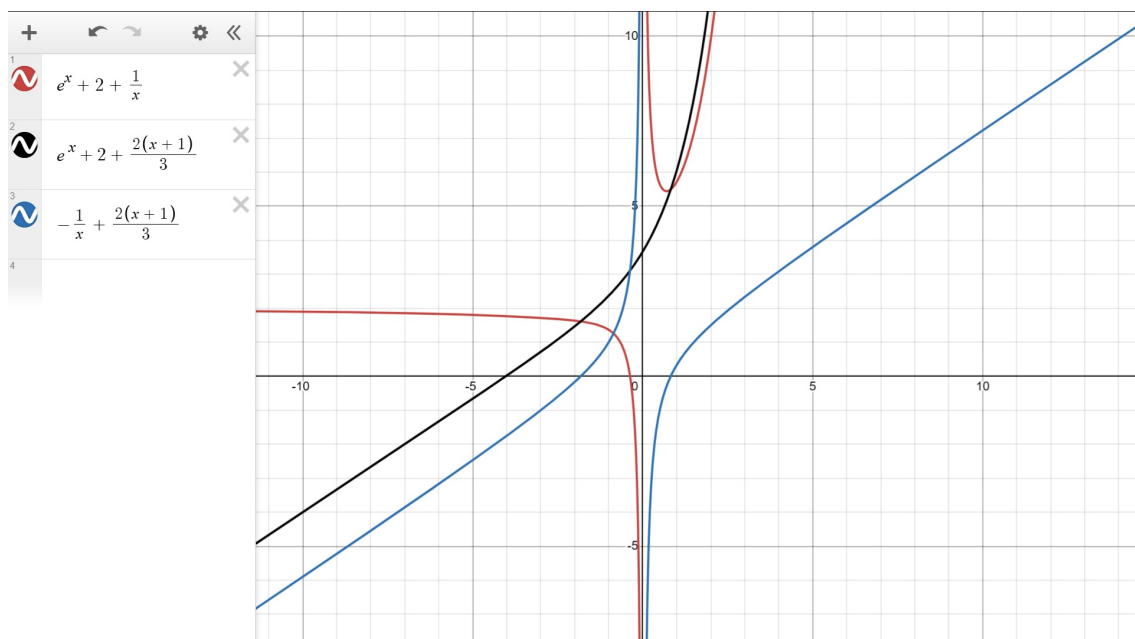


Рис. 2: Графики $F(x)$

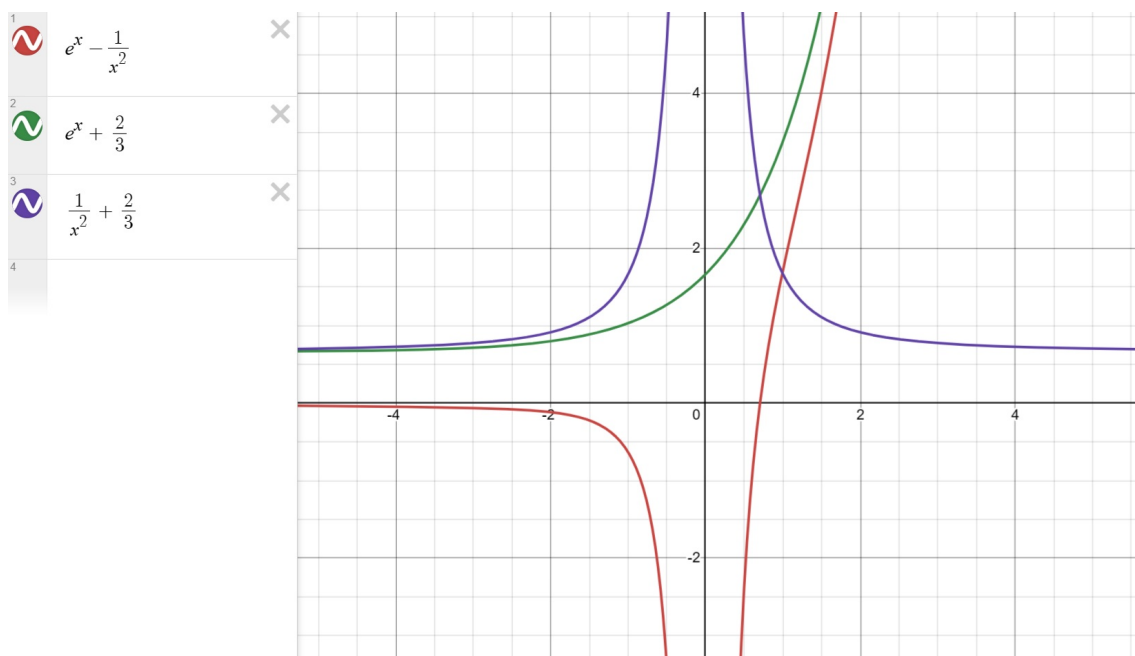


Рис. 3: Графики $F'(x)$

Исходя из этих требований и из графиков (рис. 1, рис. 2 и рис. 3) разумно выбрать следующие отрезки для поиска корней:

- $F(x) = f_1(x) - f_2(x) = e^x + 2 + \frac{1}{x} : [-2, -0.1]$ (т.к. $F'(x) = e^x - \frac{1}{x^2} < 0$ и убывает, $F(-2) > 0$, $F(-0.1) < 0$);
- $F(x) = f_1(x) - f_3(x) = e^x + 2 + \frac{2(x+1)}{3} : [-6, -2]$ (т.к. $F'(x) = e^x + \frac{2}{3} > 0$ и возрастает, $F(-6) < 0$, $F(-2) > 0$);
- $F(x) = f_2(x) - f_3(x) = -\frac{1}{x} + \frac{2(x+1)}{3} : [-3, -1]$ (т.к. $F'(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{3}$ возрастает и > 0 , $F(-3) < 0$, $F(-1) > 0$) и $[0.5; 2]$ (т.к. $F'(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{3}$ убывает и > 0 , $F(0.5) < 0$, $F(2) > 0$).

Далее, для вычисления определённого интеграла методом прямоугольников на отрезке $[a, b]$ с n отрезками разбиения применяется следующая формула: $\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \right) + R$, где $|R| = O(\frac{1}{n^2}) \approx \varepsilon_2$. По правилу Рунге для метода прямоугольников: $\varepsilon_2 \approx \frac{1}{3}(I_{2n} - I_n)$, где I_n - приближённое значение (без остатка) интеграла на отрезке $[a, b]$ с n отрезками разбиения. Для определения площади потребуется вычислить 3 определённых интеграла, так что требуется увеличение точности в 3 раза.

Таким образом, достаточно взять значения $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.0001$ при $\varepsilon = 0.001$ (по условию задачи).^[2]

Результаты экспериментов

При помощи программы с точность $\varepsilon_1 = 0.0001$ найдены координаты вершин фигуры, ограниченной графиками заданных функций (таблица 1).

Кривые	x	y
f1 и f2	-0.3719	2.6896
f1 и f3	-4.0273	2.0182
f2 и f3	-1.8238	0.5483

Таблица 1: Координаты точек пересечения

Далее, на рис. 4 закрашена нужная фигура и подписана её площадь, вычисленная также при помощи программы.

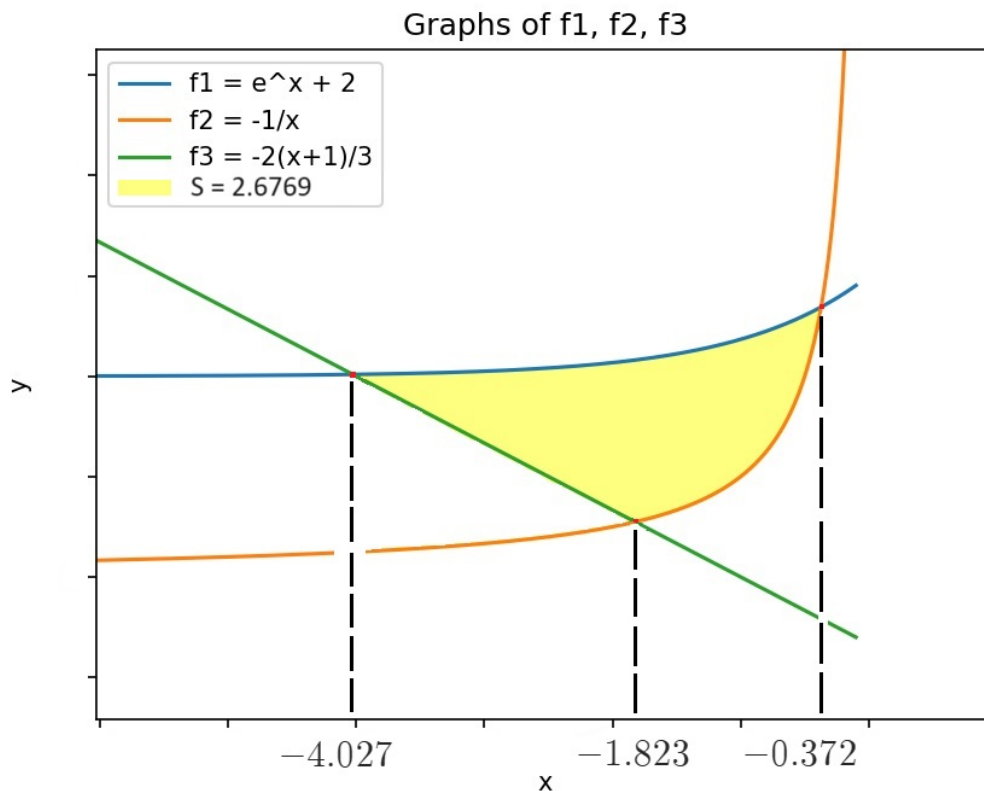
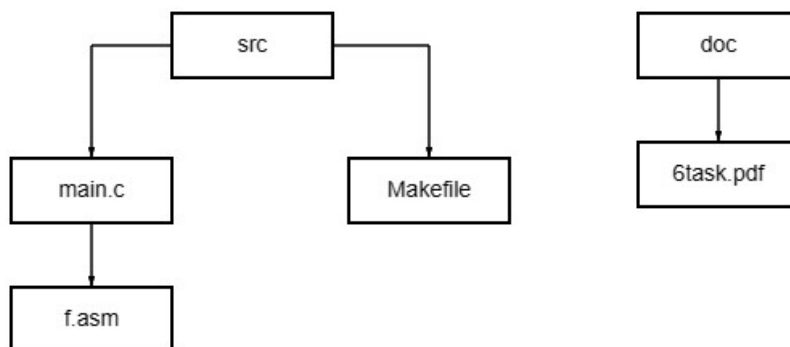


Рис. 4: Площадь плоской фигуры, ограниченной графиками заданных функций

Структура программы и спецификация функций



При работе программы используется глобальная константа `max_counts`, задающая максимальное количество итераций цикла поиска корня до аварийной остановки. Она нужна, т.к. при неоптимальном выборе отрезка метода поиска корня будут сходиться слишком медленно, из-за чего программа будет нерационально использовать доступные ресурсы. Также в тексте программы определена глобальная переменная типа `int` - `iter`, в которую сохраняется количество итераций, потребовавшееся для вычисления корня.

Функции `f1`, `f2`, `f3` для вычисления математических выражений написаны на языке NASM и импортируются в Си коде из объектного файла `f.o`.

Функция `main` считывает и анализирует параметры командной строки. Далее, в зависимости от параметра `--mode` (или же `-mode`), возможны 6 вариантов работы программы:

1. Вызов функции `help` - вывод на экран справки с подробным описанием ключей для вызова необходимой команды;
2. Вывод на экран значения глобальной переменной `iter` - значения количество итераций при приближении к значению корня для последнего вызова функции;
3. Вызов функции `root` - вычисление абсцисс вершин плоской фигуры;
4. Вызов функции `integral` - вычисление определённого интеграла на отрезке $[a; b]$ под каждой функцией и вывод значений площадей;
5. Вызов функции `root` с пользовательскими параметрами - если на отрезке $[a; b]$ существует корень, то вывод его значения, в противном случае - сообщения об ошибке;
6. Вызов функции `integral` с пользовательскими параметрами - выводится значение определённого интеграла на отрезке $[a; b]$.

Список используемых функций:

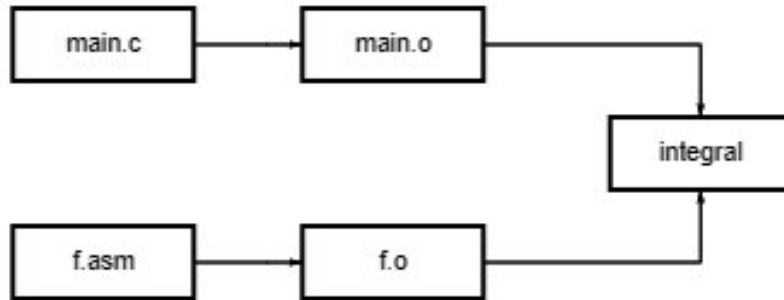
- `double root(double (*f)(double), double (*g)(double), double a, double b, double eps1)` вычисляет корень уравнения $F(x) = f(x) - g(x) = 0$ на отрезке $[a, b]$ с точностью `eps1` методом хорд;
- `double integral(double (*f)(double), double a, double b, double eps2)` вычисляет $\int_a^b f(x)dx$ с точность `eps2` методом прямоугольников;
- `void help(void)` выводит полную справку о командах и ключах.

Сборка программы (Make-файл)

Makefile содержит следующие основные цели:

`all` - сборка программы;

`clean` - удаление всех объектных и исполняемого файлов;



```
1 .PHONY: all clean
2 all: integral
3
4 integral: f.o
5     $(CC) $(LDLIBS) -o integral f.o main.c
6
7 f.o: f.asm
8     nasm -felf32 -o f.o f.asm
9
10 clean:
11     rm -f *.o integral
```

Листинг 1: Текст Makefile

Отладка программы, тестирование функций

Для тестирования и отладки основного модуля на языке Си заданы специальные режимы работы программы, в частности для вычисления корней или интеграла.

Сравнение при тестировании происходило с вычисленными Wolfram или Photomath значениями. Отладка функций, написанных на языке Ассемблера, производилась при помощи инструментов SASM. В частности, велось наблюдение за значениями регистров сопроцессора x87.

1. Тестирование функций $f1$, $f2$, $f3$ ассемблерного модуля.

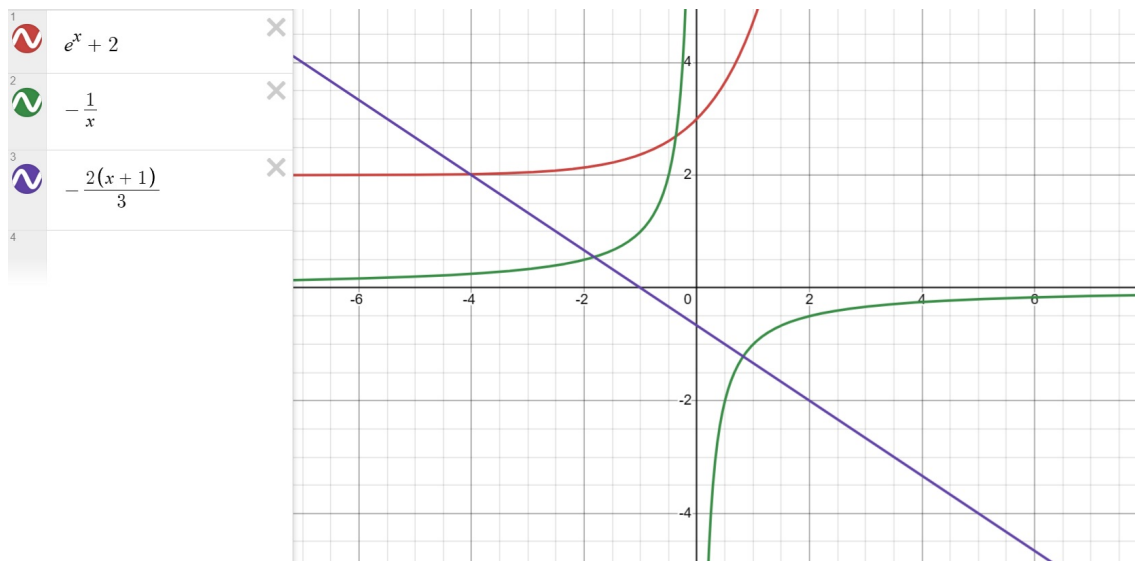
Для проверки корректности функций использованы случайные входные данные, не вызывающие ошибку и некорректную работу функций (например, 0 при вычислениях $1/x$).

	e^x+2	correct answer	$-1/x$	correct answer	$-2(x+1)/3$	correct answer
1: $x = 2$	9.38906	≈ 9.38906	-0.5	-0.5	-2	-2
2: $x = -0.1$	2.90484	≈ 2.90484	10	10	-0.6	-0.6
3: $x = -7$	2.00091	≈ 2.00091	0.14286	≈ 0.14286	4	4

Таблица 2. Результаты тестирования функций $f1$, $f2$, $f3$

2. Тестирование реализованных методов $\text{root}()$, $\text{integral}()$

Тестирование производилось с помощью опций `-test-root` и `-test-integral`. В параметрах опций передавались номера функций, начало и конец отрезка для поиска корней/нахождения интеграла, необходимая точность и правильный ответ, посчитанный аналитически. Отрезки в тестовых примерах выбраны логически и аналитически для того, чтобы функции существовали на данных отрезках (однако отсутствие корней на отрезках вполне вероятно).



```
./integral -test-root 1:2:-5.0:-0.1:0.0001:-0.3718
./integral -test-root 1:3:-5.0:1.0:0.0001:-4.027
./integral -test-root 2:3:-5.0:-0.1:0.0001:-1.822
./integral -test-integral 1:1.0:2.0:0.0001:6.67077
./integral -test-integral 2:-5.0:-4.0:0.0001:0.22314
./integral -test-integral 3:-100.0:-22.0:0.0001:3120.0
```

	Полученный результат	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
1	-0.371832	0.000032	-0.000085
2	-4.026879	0.000121	-0.000030
3	0.822917	0.000017	0.000021
4	6.670774	0.000004	0.000001
5	0.223144	0.000004	0.000016
6	3120.000000	0.000000	0.000000

Таблица 3. Результаты тестирования функций *root()*, *integral()*

Программа на Си и на Ассемблере

Полный код программы, включающий в себя модули на языках Си и Ассемблер, а также Makefile, находится на github. Си код содержится в файле `main.c`, реализация математических функций на языке Ассемблера — в файле `f.asm`.

Анализ допущенных ошибок

В ходе написания функции для нахождения корней возникали проблемы с некоторыми условиями проверки завершения цикла при приближении к резуль-

тату, из-за чего возникал бесконечный цикл. Также сначала возникали проблемы с точностью вычислений и корреляцией результата и погрешности. Помимо этого довольно много времени было потрачено на изучение библиотеки для считывания ключей таким образом, чтобы программа правильно обрабатывала длинные и короткие опции, а также верно передавались параметры.

Список литературы

- [1] Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический анализ. Т. 1 — Москва: Наука, 1985.
- [2] Трифонов Н. П., Пильщиков В. Н. Задания практикума на ЭВМ (1 курс). Учебное пособие, 2-е исправленное издание. — М.: МГУ, 2001.